

# Selectie, soortvorming en de menswording

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Welk mechanisme?

Schrijf natuurlijke selectie, seksuele selectie, genetische drift, gene flow of kunstmatige selectie.

1. a) na een storm blijven er nog vijf hagedissen op een eiland over

\_\_\_\_\_

b) een boer kiest zelf de koeien die mogen kalven \_\_\_\_\_

c) pauwinnen kiezen de haan met de grootste staart \_\_\_\_\_

2. a) er trekken elk jaar vogels van de ene populatie naar de andere

\_\_\_\_\_

b) op roetzwarte bomen worden lichte vlinders meer opgegeten

\_\_\_\_\_

3. Hoe noemt men het geval waarin een klein groepje elders een nieuwe populatie sticht?

\_\_\_\_\_

---

## 2 Begrippen

Beantwoord in volledige zinnen.

4. Wat betekent fitness in de evolutieleer, en wat betekent het niet?

---

---

---

---

5. Waarom speelt genetische drift sterker in een kleine populatie?

---

---

---

---

6. Waarom verdwijnt een nadelig recessief allel zelden volledig uit een grote populatie?

---

---

---

---

7. Genetische drift bevoordeelt de best aangepaste individuen.

☐ waar    ☐ niet waar

---

### 3 Welke isolatie?

Schrijf geografisch, ecologisch, temporeel, ethologisch, gametisch of postzygotisch.

8. a) twee populaties zijn door een gebergte gescheiden \_\_\_\_\_
- b) twee kikkersoorten in hetzelfde moeras kwaken verschillend  
\_\_\_\_\_
- c) twee plantensoorten bloeien in een ander deel van het jaar \_\_\_\_\_
9. a) twee soorten wonen in hetzelfde bos, de ene in de kruin en de andere op de grond  
\_\_\_\_\_
- b) de zaadcel kan de eicel van de andere soort niet bevruchten  
\_\_\_\_\_
- c) een muilddier is onvruchtbaar \_\_\_\_\_

10. Wat is het verschil tussen prezygotische en postzygotische isolatie?

---

---

---

---

---

11. Wat is het verschil tussen allopatrische en sympatrische soortvorming?

---

---

---

---

---

---

#### 4 Wanneer is het één soort?

Beantwoord in volledige zinnen.

**12.** Wanneer horen twee dieren tot dezelfde soort?

---

---

---

**13.** Een paard en een ezel krijgen samen een muilnier. Waarom zijn ze toch twee soorten?

---

---

---

---

**14.** Noem de drie dingen die nodig zijn voor soortvorming.

---

---

---

---

## 5 De menswording

Vul aan.

**15.** Hoe noemt men de hele groep mensachtigen, de uitgestorven soorten erbij?

\_\_\_\_\_

**16.** Welke verandering wordt als de eerste grote stap in de menswording gezien, en welke drie lichamelijke aanpassingen horen erbij?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**17.** Een groter hersenvolume gaf voordelen, maar kostte ook iets. Noem twee kosten.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**18.** De mens stamt rechtstreeks af van de chimpansee.

☐ waar    ☐ niet waar

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Welk mechanisme?

- 1 a) genetische drift · b) kunstmatige selectie · c) seksuele selectie
- 2 a) gene flow · b) natuurlijke selectie
- 3 het stichterseffect

## 2. Begrippen

- 4 Het betekent hoeveel nakomelingen een individu nalaat die zelf weer nakomelingen krijgen. Het betekent niet hoe sterk of gespierd het is.
- 5 In een kleine groep weegt één toevallige gebeurtenis veel zwaarder door in de verhoudingen. In een grote groep vallen die toevalligheden tegen elkaar weg.
- 6 Heterozygote dragers tonen het niet, dus wordt er ook niet op hen geselecteerd. Ze geven het allel ongemerkt door.
- 7 niet waar

## 3. Welke isolatie?

- 8 a) geografisch · b) ethologisch · c) temporeel
- 9 a) ecologisch · b) gametisch · c) postzygotisch
- 10 Prezygotische isolatie verhindert dat er een bevruchting komt. Postzygotische isolatie laat de bevruchting toe, maar de nakomeling leeft niet of is onvruchtbaar.
- 11 Bij allopatrische soortvorming raken de twee groepen ruimtelijk gescheiden. Bij sympatrische soortvorming blijven ze in hetzelfde gebied en scheiden ze zich door een verschil in gedrag, leefplek of bloeitijd.

## 4. Wanneer is het één soort?

- 12 Als ze zich onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen krijgen.
- 13 Het muilnier is zelf onvruchtbaar. Er is dus geen voortplanting tussen de twee groepen op lange termijn.
- 14 Variatie binnen de groep, isolatie tussen de twee groepen, en genoeg tijd.

## 5. De menswording

- 15 de hominiden
- 16 Het rechtop gaan lopen. Daarbij horen een S-vormige wervelkolom, een breder en schuiner bekken, en een voetboog.
- 17 De hersenen verbruiken veel energie, en een groter hoofd maakt de bevalling moeilijker en gevaarlijker.
- 18 niet waar

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---